

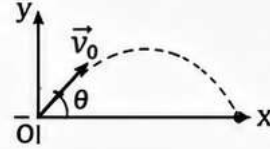
درس السنة الثالثة ثانوي

تطور جملة ميكانيكية

الوحدة 2

الجزء السادس (القذائف)

الأستاذ بيكا
@ProfPica



السقوط الحر و القذائف

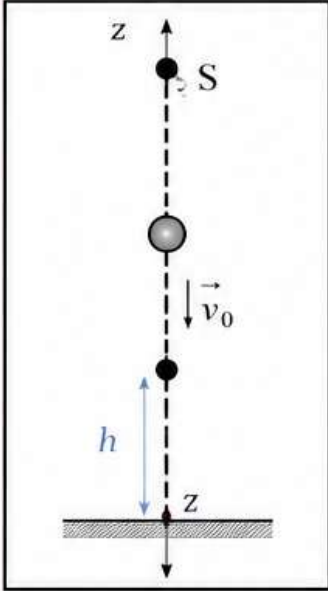


السقوط الحر للأجسام في الهواء

تعريف السقوط الحر :

نقول عن جسم أنه في سقوط حر ، عندما نتحرك تحت تأثير ثقله فقط ، أي نهمل تأثيرات أخرى كتأثيرات الهواء ، قوة احتكاك المعاء الهواء ، دافعة أرخميدس.

التمرين (1) :



نقذف كرة (S) شاقولياً إلى الأسفل عند اللحظة $t = 0$ من النقطة (O) نعتبر مبدأ معانيها (مرصدا) ، تقع على ارتفاع نسجل تواريخ المرور لهذه الكرة كل $\tau = 10 \text{ ms}$ (الشكل (1) .

@ProfPica

- 1 - أدرس طبيعة حركة الكرة.
 - 2 - أكتب المعادلة الزمنية $z(t)$ و $v(t)$ لحركة الكرة.
 - 3 - أوجد العبارة الزمنية للدالة $v_z(t)$ تمثل مركبة السرعة.
 - 4 - أوجد الحظان (زمن، سرعة) التي تصل فيها الكرة إلى الأرض ، ثم استنتج السرعة عند ملاسة الأرض.
- نعطي : $g = 10 \text{ m/s}^2$.

الحل :

1) طبيعة الحركة :

الحركة الشاقولية.
الجملة المدروسة : كرة صلبة.
مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليليا خلال هذا السقوط.

2) المعادلة الزمنية للموقع و السرعة :

نختار المحور Oz شاقولياً موجهاً نحو الأسفل ، و نأخذ $z(O) = 0$ عند $t = 0$ و $v(0) = v_0$ (حيث v_0 السرعة الابتدائية نحو الأسفل) .
معادلة الحركة في السقوط الحر : $a = g$ ثابت.

$$v(t) = v_0 + g t$$

$$z(t) = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

@ProfPica

3) العبارة الزمنية للمركبة الشاقولية للسرعة :

بما أن المحور شاقولي موجة نحو الأسفل فإن :

$$v_z(t) = v_0 + g t$$

4) اللحظة (زمن ، سرعة) التي تصل فيها الكرة إلى الأرض :

عند ملاسة الأرض : $z = h = 5 \text{ m}$.

من المعادلة الزمنية للموقع :

$$5 = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$t = \frac{-v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2 g h}}{g} \quad (\text{نأخذ الجذر الموجب لأن } t > 0)$$

السرعة عند ملاسة الأرض :

$$v = v_0 + g t$$

ملاحظات :

- z : الموضع على المحور الشاقولي (m) .
- v : السرعة الكلية (m/s) .
- v_z : المركبة الشاقولية للسرعة (موجهة نحو الأسفل) .
- t : الزمن (s) .
- g : تصارع الثقالة الأرضية (m/s^2) .
- h : الارتفاع الابتدائي (m) .

الأستاذ بيكا

@ProfPica



@ProfPica

السقوط الحر و القذائف



@ProfPica

- القوى الخارجية المؤثرة على الجملة : ثقل الجسم الصلب $\vec{P}$.
بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a}_G$$

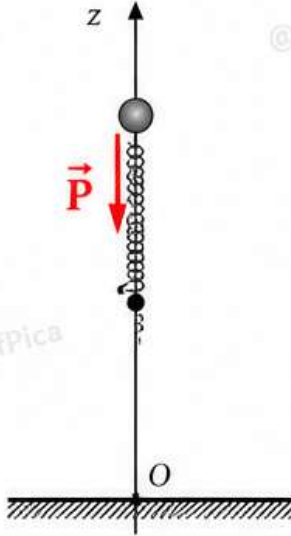
$$\vec{P} = m \vec{a}$$

$$-\vec{P} = m \vec{a}_z$$

$$-mg = ma_z \Rightarrow a_z = -g$$

تحليل العلاقة الشعاعية وفق المحور oz :

كون أن g ثابت يكون تسارع الجسم S ثابت ، و بما أن مساره مستقيم ، فالحركة إذلة مستقيمة متغيرة بانتظام .



2- المعادلات الزمنية للحركة : $v(t)$ ، $v(t)$ ، $z(t)$ ؛ حيث معادلة المسار : $z = f(t)$ ، ومخططات الحركة :

أولاً : الحركة

تتأثر الطرفين بالنسبة للزمن :

تسارع :

$$a_z = -g$$

$$v_z = -gt + C$$

$$t = 0 \rightarrow v_z = v_0$$

من الشروط الابتدائية :

بالتعويض :

$$v_0 = -g(0) + C \rightarrow C = v_0$$

$$v_z = -gt + v_0$$

و منه تصبح معادلة السرعة :

حيث v_0 هي السرعة الابتدائية لحظة $t = 0$.

معادلة تسارع الحركة :

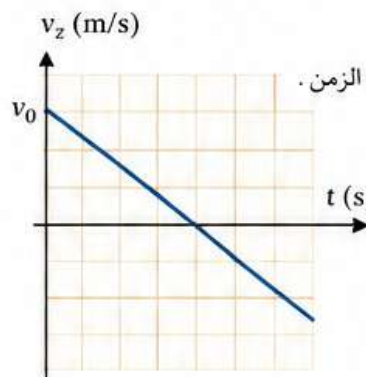
$$a_z = -g$$

معادلة السرعة :

$$v_z = -gt + v_0$$

حيث a_z هو تسارع الحركة .

بيانياً :



تمثل المنحنى تغيرات السرعة $v_z(t)$ بدلالة الزمن .

• مستقيم متناقص .

• ميل المستقيم $= -g < 0$.

• يقطع محور الزمن عند $t = \frac{v_0}{g}$.

تكامل طرفي $v_z(t)$ بالنسبة للزمن نجد :

$$z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + C$$

ملاحظات

- z : الموضع على المحور الشاقولي (m) .
- v_z : المركبة الشاقولية للسرعة (موجبة نحيد الأذ) (m/s) .
- v_0 : السرعة الابتدائية (m/s) .
- t : الزمن (s) .
- g : تسارع الثقالة الأرضية (m/s²) .
- h : الارتفاع الابتدائي (m) .

الأستاذ بيكا

@ProfPica



السقوط الحر و القذائف

@ProfPica



من الشروط الابتدائية :

$$t = 0 \rightarrow z = 0$$

بالتعويض :

$$0 = -\frac{1}{2}g(0)^2 + v_0(0) + C \rightarrow C = 0$$

بصبح :

$$z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t$$

أو :

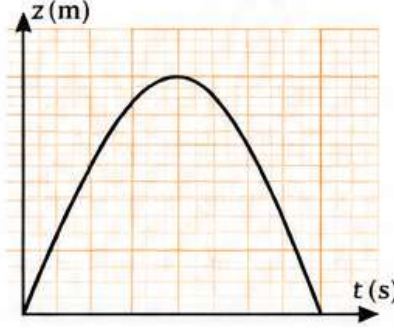
$$z = \frac{1}{2}a_z t^2 + v_0t$$

$$a_z = -g$$

تذكر :

- t : الزمن (s)
- z : الإزاحة العمودية (m)
- v_0 : السرعة الابتدائية (m/s)
- a_z : تسارع الحركة (m/s²)
- g : ثقالة الأرض (m/s²)
- (حيث $g = 10 \text{ m/s}^2$)

حيث هو تسارع الحركة.
بيانياً :



3- أقصى ارتفاع تبلغه الكرة :

$$h_s = h_0 + y_s$$

نبغ الكرة أقصى ارتفاع في الموضع (S) ارتفاعه هو h_s

لدينا : $v_y(S) = 0$ ، و بالتعويض في $v_y(S) = 0$

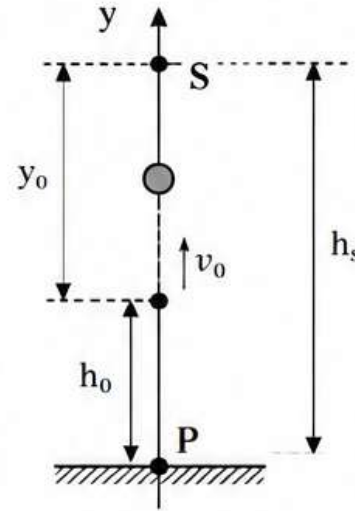
$$v_y(S) = -gt_s + v_0$$

$$0 = -gt_s + v_0$$

$$t_s = \frac{v_0}{g}$$

نعوض في معادلة الموقع :

$$y_s = v_0 t_s - \frac{1}{2}gt_s^2 = \frac{v_0^2}{2g}$$



إذن :

$$h_s = h_0 + \frac{v_0^2}{2g}$$

نبغ الكرة أقصى ارتفاع في الموضع (S)

لدينا : $v_y(S) = 0$ ، بالتعويض في $v_y = 0$

$$v_y = -gt + v_0$$

$$0 = -10 t_s + 10$$

$$t_s = 1 \text{ s}$$

تطبيق عددي :



إذا كانت الكرة تقذف من النقطة P بسرعة ابتدائية $v_0 = 10 \text{ m/s}$ إلى الأعلى ، و نأخذ : $g = 10 \text{ m/s}^2$ ، فما هو الزمن اللازم لبلوغ الكرة أقصى ارتفاع ؟

الأستاذ بيكا

@ProfPica



السقوط الحر و القذائف

@ProfPica



بالتعويض في $y(t)$ نجد :

$$10 t_s = 10 \rightarrow t_s = 1 s \rightarrow t_s = 1 s$$

$$y_s = -\frac{1}{2} g t_s^2 + v_0 t_s$$

$$y_s = (0.5 \cdot 10 \cdot (1)^2) + (10 \cdot 1) = 5 m$$

إذن :

$$h_s = 5 + 5 = 10 m$$

ملاحظة :

يمكن الحصول على نفس النتيجة بتطبيق مبدأ الحفاظ للطاقة .

4- نحسب لحظة اصطدام الكرة بالأرض عند P :

$$y(0) = y_p = -h_0 = -5 m \quad \text{لدينا :}$$

$$y_p = -\frac{1}{2} g t_p^2 + v_0 t_p$$

$$-5 = -0.5 \cdot 10 t_p^2 - 10 t_p$$

$$5 t_p^2 + 10 t_p - 5 = 0$$

$$\Delta = (-10)^2 - (4 \cdot 5 \cdot (-5)) = 200 \rightarrow \sqrt{\Delta} = 200$$

$$\bullet t_{p1} = \frac{10 - 10\sqrt{2}}{10} = 1 - \sqrt{2} = 0.41 s \quad (\text{مرفوض})$$

$$\bullet t_{p1} = \frac{10 + 10\sqrt{2}}{10} = 1 + \sqrt{2} = 2.41 s$$

لماذا رفض الحل الأول ؟

لأن الزمن يجب أن يكون موجباً و أكبر من زمن الصعود $t_s = 1 s$ ولكي تتجه الكرة فعلياً إلى الأسفل وتصل إلى الأرض .

سرعة الكرة لحظة اصطدامها بالأرض عند P :

$$v_y(t) \text{ في } t_p = 2.41 s \quad \text{لدينا : بالتعويض}$$

$$v_{yp} = -10 t_p + 10$$

$$v_{yp} = -10 (2.41) + 10 = -14.1 m/s$$

الإشارة السالبة تعني أن السرعة متجهة نحو الأسفل.

خلاصة النتائج :



زمن الوصول إلى الأرض P

$$t_p = 2.41 s$$

أقصى ارتفاع عن سطح الأرض

$$h_s = 10 m$$

السرعة لحظة الاصطدام بالأرض

$$v_{yp} = -14.1 m/s$$

معطيات التمرين :



• السرعة الابتدائية (نحو الأعلى) : $v_0 = 10 m/s$

• تسارع الثقالة الأرضية : $g = 10 m/s^2$

• الارتفاع الابتدائي : $h_0 = 5 m$

• اتجاه المحور y : موجب نحو الأعلى.

تذكر :



$$v_y(t) = -gt + v_0$$

$$\bullet \text{ معادلة الموضع : } y(t) = -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 t + y_0$$

$$\bullet \text{ عند أعلى نقطة : } v_y = 0$$

$$\bullet \text{ الزمن عند أعلى نقطة : } t_s = \frac{v_0}{g}$$

$$\bullet \text{ الارتفاع الأقصى عن نقطة الإطلاق : } y_s = \frac{v_0^2}{2g}$$

الأستاذ بيكا

@ProfPica

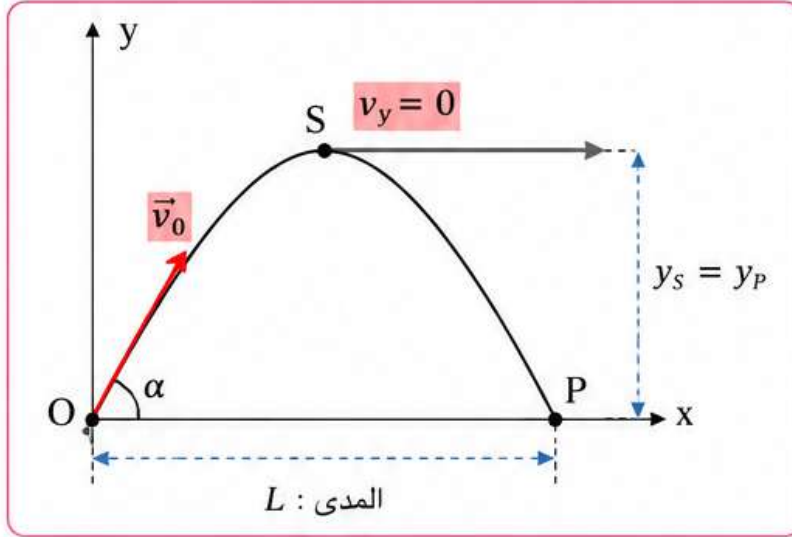


حركة قذيفة



1- الوضعية العلمية :

من موضع (O) نختار مبدأ الإحداثيات في معلم مستوي $(O, \vec{i}, \vec{j})$. نقذف جسم صلب (S) في اللحظة $t = 0$ من النقطة (O) بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ ، يصنع شعاعها زاوية مع المحور Ox (الشكل). نعتبر قوى f و دافعة أرخميدس مهملة.



ندرس في المقام أعظم ارتفاع يبلغه الجسم الصلب (الموضع S)، و الذي يكون عند شعاع السرعة أفقياً، إذن عند بلوغ القذورة وتحقق :

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 0$$

• لدينا L هو المسافة بين نقطة القذف O ونقطة التصادم P على المستوى الأفقي الذي يرسم O، أي :

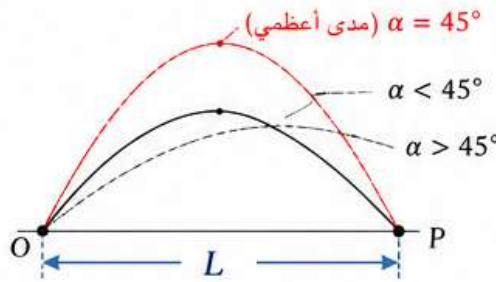
$$L = x_P$$

و إذا كان مبدأ الإحداثيات منطبق على موضع القذف كما في الشكل السابق، إذن عند بلوغ المدى وتحقق :

$$y_P = 0$$

ملاحظة 1 : لحالة قذيفة السرعة الابتدائية v_0 ، يكون المدى أعظمية لها L عندما تكون $\alpha = 45^\circ$ أي $\sin(2\alpha) = 1$ ، كما مبين

في الشكل التالي :



إذا كانت v_0 ثابتة :

المدى يكون أعظمية عند $\alpha = 45^\circ$

معطيات :

- v_0 : السرعة الابتدائية (m/s)
- α : زاوية القذف بالنسبة للمحور Ox ($^\circ$)
- L : المدى (m)
- S : أعلى نقطة في المسار
- P : نقطة السقوط
- الحركة تتم في مستوي رأسي (Oxy)

تذكر :

تسارع الجاذبية : $\vec{a} = -g\vec{j}$ معادلات الحركة :

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cos \alpha t \\ y(t) = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

ملاحظات سريعة :

- ✓ أعلى نقطة في المسار : $v_y = 0$
- ✓ المدى : $L = x_P$
- ✓ عند بلوغ المدى : $y_P = 0$
- ✓ المدى الأعظمي يحدث عند $\alpha = 45^\circ$

الأستاذ بيكا

@ProfPica

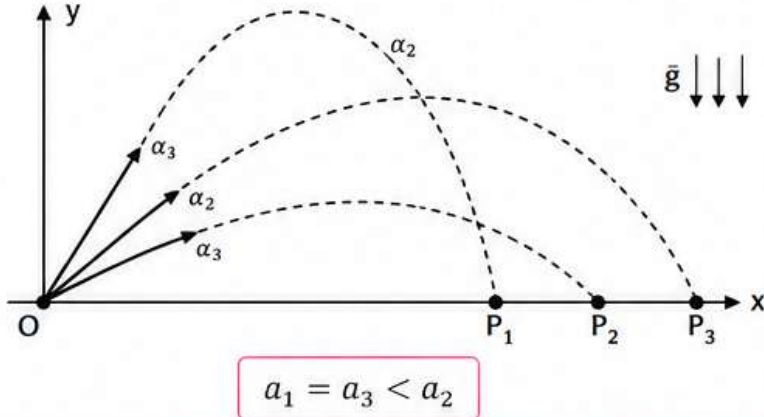


حركة قذيفة

@ProfPica



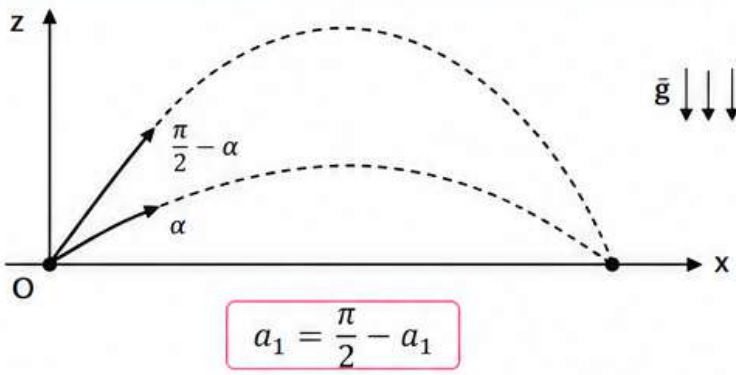
1- تغيير زاوية الإطلاق α :



ملاحظة:

عند نفس المدى (المسافة الأفقية نفس L) نحصل على المدى من أجل زاويتين α و $(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ كما في الشكل.

- نحصل على نفس المدى من أجل الزاويتين α و $(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ كما مبين في الشكل التالي :



ملاحظة:

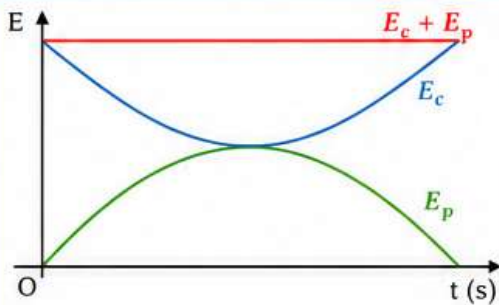
الزاويتان α و $(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ تعطيان نفس المدى الأفقي.

2- طاقة الجملة (قذيفة + أرض) :

- طاقة الجملة (قذيفة + أرض) في مرجع سطحي أرضي نعتبره غاليلي تتضمن طاقة حركة $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ و طاقة كامنة ثقالية $E_{pp} = mgz$ ، في حال منظم الجاذبية و يعبر عن طاقة الجملة (قذيفة + أرض) بالعلاقة :

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgz$$

- الدراسة التجريبية لتطور كل من طاقة الحركة E_c و الطاقة الكامنة E_p و كذا الطاقة الكلية E للجملة (قذيفة + أرض) في الحالة التي تكون فيها قوة الاحتكاك مهمة أعطت البيانات الموضحة في الشكل التالي :



ملاحظات:

- الطاقة الكلية : $E = E_c + E_p$ ثابتة (مستقيمة أفقية).
- طاقة الحركة E_c تتناقص ثم تزداد.
- الطاقة الكامنة الفعالة E_p تزداد ثم تتناقص.
- عند أعلى نقطة (القمة) : E_c أصغر ما يمكن و E_p أكبر ما يمكن.
- عند ملامسة الأرض : $E_p = 0$ و تكون E_c أكبر ما يمكن.

خلاصة مهمة :

- لنفس المدى : الزاويتان α و $(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ تعطيان نفس L .
- طاقة الجملة (بدون احتكاك) تظل ثابتة : $E = E_c + E_p$.
- يتحول بين طاقة حركة و طاقة كامنة ثقالية أثناء الحركة.

معلومات مفيدة :

- v : السرعة اللحظية (m/s)
- m : كتلة القذيفة (kg)
- g : شدة ثقالة الأرض (m/s^2)
- z : الارتفاع عن المستوى المرجعي (m)

الأستاذ بيكا

@ProfPica



@ProfPica



@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا